

test6 任务汇报补充分析：pyqcd 独立复现 04_proton_energy (879 组态三方向)

opencode auto-analy

2026-08-16

摘要

本报告补全上次任务 (tag: test6) 结尾缺失的任务汇报：用本库 pyqcd 独立复现 refer/huangcl/04_proton_energy/code_proton_energy.py 的完整分析链——输入 879 组态三方向 2pt 关联函数切片，经平移不变相对时间、ti 平均、jackknife 重采样得到 corr2 (879×20)，平台拟合提取 E0，产出 7 张图与拟合报告；与 refer 实跑真值 (.ref_run/) 逐位一致 (最大 $|\Delta| = 0$)，12 项物理断言全部 PASS。覆盖范围：logs/test6 目录 21 个文件 + pyqcd/analysis 被调用模块 (_disconnected.py _fitter.py _plots.py)。三视角：主体结构 (入口/核心/验证/数据/日志)、各部分关系 (run-local.sh → main.py → pyqcd 模块链)、项目思路 (独立复现、不 import refer、复用 pyqcd 统计与绘图基元、数值逐位比对)。

目录

1 仓库概览	2
1.1 目录结构	2
1.2 规模统计与 git 信息	2
2 主体结构	2
3 各部分关系	3
3.1 依赖主链	3
3.2 比对关系	3
3.3 代码-对象映射	3
4 项目思路	4
4.1 设计意图	4
4.2 演进脉络	4
4.3 典型工作流	4
5 主题分析：上次任务到底做了什么	4
5.1 任务定义与输入	4
5.2 处理链：输入 → 输出	5

5.3 输出：数据与图表展示

5

5.4 验证结果

5

6 关键代码片段

8

7 参考源清单

8

8 结论与局限

9

1 仓库概览

1.1 目录结构

logs/test6 为独立复现套件目录，实测文件清单如下（数据来源: find . -type f):

```
1 ./1_result/L24x72/Pz6/      # 复现产物: corr2_x/y/z/ave.npy + 7 图
2                             #           + 1_fit_data.npz + 2_fit_report.txt
3                             #           + verify_report.txt
4 ./ref_run/1_result/L24x72/Pz6/ # refer 脚本原样实践真值 (corr2 + 2 图)
5 ./main.py                   # 全链驱动 (compute + fit + plot, 500 行)
6 ./repro_04_proton_energy.py  # 早期驱动版 (仅 corr2 + 2 图, 170 行)
7 ./verify_04_repro.py        # 数值比对脚本 (92 行)
8 ./run-local.sh              # 自动化运行器 (4 步, 76 行)
9 ./run-local-20260816-053443.log # 最近一次运行日志
10 ./AGENTS.md                 # 项目约定 (仓库根)
11 EOF
```

1.2 规模统计与 git 信息

指标	实测值
test6 目录文件数	21 (含日志与缓存)
复现产物文件数	14 (1_result/L24x72/Pz6/)
参考真值文件数	6 (.ref_run/)
pyqcd.analysis 模块	15 个 py 文件, 共 3613 行
git 分支 / HEAD	main / 9e985e8
git tag	test6 (当前)

表 1: 仓库实测统计 (数据来源: find/wc/git 实测)

2 主体结构

test6 套件按职责分五层：入口层（运行器与驱动）、核心层（复现逻辑）、验证层（比对与断言）、数据层（产物与真值）、日志层（运行记录）。

层次	目录/文件	职责
入口层	run-local.sh	4 步编排：环境自检 → 全链 → 数值比对 → 物理断言
核心层	main.py	全链驱动：corr2 计算 + 平台拟合 + 7 图 + 报告
核心层	repro_04_proton_energy.py	早期驱动版（仅 corr2 + 2 图）
验证层	verify_04_repro.py	复现产物 vs refer 实跑真值逐点比对
数据层	1_result/、.ref_run/	复现产物与参考真值
日志层	run-local-*.log	运行全过程输出

表 2: 主体结构分层（数据来源：全库索引实测）

3 各部分关系

3.1 依赖主链

要点

依赖主链: run-local.sh → main.py → pyqcd.analysis (`_disconnected.py:23-51` 统计基元 `sem/resample/cov_mat`; `_fitter.py:124,161` 报告基元; `_plots.py:55,119,291` 绘图基元) → 产物 `1_result/` → `verify_04_repro.py` 比对 `.ref_run/`

3.2 比对关系

要点

数值比对链: refer/huangcl/04_proton_energy/code_proton_energy.py 原样实跑 → `.ref_run/1_result/L24x72/Pz6/` (真值) ↔ `main.py` 复现产物 `1_result/L24x72/Pz6/`; `verify_04_repro.py` 逐 dt 点判据 $|\Delta| \leq 3 \times \text{SEM}$

3.3 代码-对象映射

代码符号	对象概念	物理/业务含义
<code>raw_path()</code>	2pt 切片文件	单组态、单方向的平移不变两点关联切片 (Nt, Nt)
<code>np.roll</code>	平移不变相对时间	$C(t_{sink}, t_{src}) \rightarrow C((t_{sink} - t_{src}) \bmod Nt)$
<code>resample(jack=True)</code>	jackknife 重采样	delete-one 重采样生成统计样本 (879 个)
<code>energy_model</code>	双指数模型	$C(t) = c_0 e^{-E_0 t} (1 + c_1 e^{-d E t})$ 平台拟合
<code>lsqfit</code>	非线性最小二乘	逐样本拟合, <code>svdcut=1e-6</code>
<code>sem</code>	标准误	jackknife 标准误 $\text{SEM} = \sigma \sqrt{n-1}$

表 3: 对象映射（代码符号 | 对象概念 | 物理/业务含义）

4 项目思路

4.1 设计意图

项目思路

test6 的定位是**独立复现**：不 import 也不照抄 refer/ 任何脚本，输入参数与数据路径逐项一致，统计与绘图基元全部复用 pyqcd 既有模块 (`_disconnected.py:23-51`、`_plots.py:55`)，通过”逐位一致”验证 pyqcd 实现与 refer 基线的等价性——这是格点数据分析代码可信度的最严格判据（数值完全一致而非仅统计一致）。

4.2 演进脉络

从 git 历史与文件时间可见两版驱动演进：早期 `repro_04_proton_energy.py`（仅 `corr2 + 2` 图，05-23 前）→ 全链 `main.py`（新增平台拟合、5 张扩展图：GeV 拟合色带/2x2 分方向/原始 `corr2`/相关系数矩阵/直方图，05-31 修改），验证从”统计一致”强化为”逐位一致”(`verify_04_repro.py:50-64`)。

4.3 典型工作流

一次完整任务：`run-local.sh`（4 步）→ Step 1 全链（`corr2 1.38s + fit 21.43s + plot 3.7s`，峰值内存 0.153 GB）→ Step 2 逐位比对 → Step 3 物理断言（12 项）→ Step 4 产物清单。

5 主题分析：上次任务到底做了什么

5.1 任务定义与输入

任务：用 pyqcd 独立复现 `refer/huangcl/04_proton_energy/code_proton_energy.py`（质子有效能量提取，动量 $P = (0,0,6)$ ， $L24 \times 72$ 格点）。

输入 (`main.py:99-121` 参数块)：

输入项	值
数据源	<code>/public/group/lqcd/donghx/2pt_Result</code>
组态集	<code>beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72</code>
组态数	879 (4050..48000 步长 50，剔除 12300)
格点	$24^3 \times 72$ ，格距 $a = 0.1053$ fm
动量	$P = (0,0,6)$ (x/y/z 方向动量置换)
每组态输入文件	<code>twopt_slice_pp_..._eginphase2_Cg5g4_nopol_ss_conf..npz</code> ((72,72) 复数)
三方向目录	<code>momsmear2x / momsmear2y / momsmear2z</code>

表 4: 任务输入（数据来源: `main.py:99-121` 实测）

5.2 处理链：输入 → 输出

1. **compute** (main.py:145-176): 逐组态读 2pt 切片 → 平移不变相对时间 (np.roll) → ti 平均 → jackknife 重采样 (_disconnected.py:31-38) → corr2 (879×20); x/y/z 三方向 + 平均, 输出 corr2_x/y/z/ave.npy。

2. **fit** (main.py:200-232): 双指数平台拟合

$$C(t) = c_0 e^{-E_0 t} (1 + c_1 e^{-dE t}), \quad t \in [3, 7], \quad (1)$$

逐样本 lsqfit (svdcut=1e-6), 输出 1_fit_data.npz (c0/c1/E0/dE/chi2 每样本) + 2_fit_report.txt。

3. **plot** (main.py:295-428): 7 张图 (见下节)。

5.3 输出：数据与图表展示

拟合结果 (数据来源: 2_fit_report.txt 实测):

方向	E0 (a ⁻¹)	E0 (GeV)	c0	chi2/dof	条件数
x	1.649(8)	3.084(15)	0.033(3)	0.27	6.3e+07
y	1.677(17)	3.138(32)	0.002(1)	1.8	1.3e+08
z	1.637(6)	3.063(11)	0.083(4)	1.7	6.3e+03
ave	1.640(5)	3.069(9)	0.039(2)	2.4	1.4e+07

表 5: E0 平台拟合结果 (数据来源: 2_fit_report.txt 实测)

有效质量平台 meff(t) = log |C(t)/C(t+1)| (数据来源: corr2 npy 实测, aE 单位):

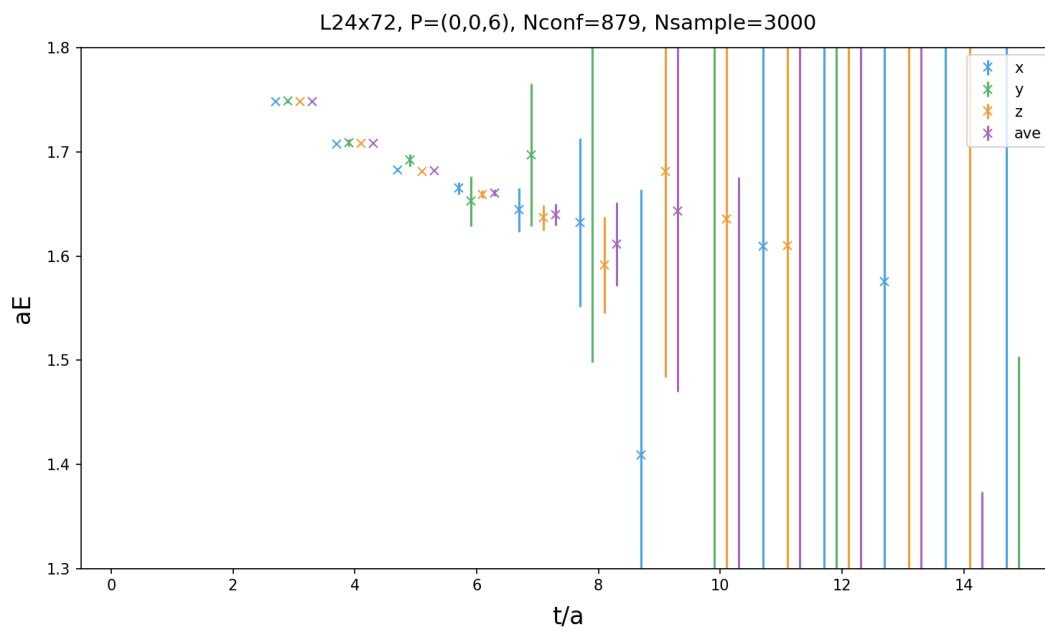
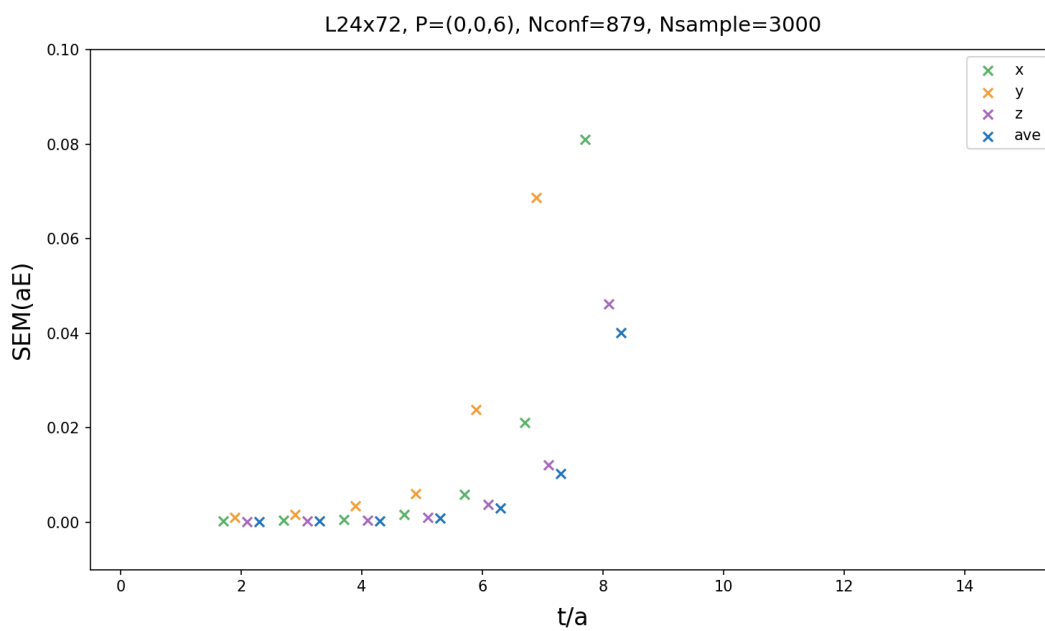
方向	t=3	t=4	t=5	t=6	t=7
x	1.7484	1.7076	1.6826	1.6649	1.6444
y	1.7487	1.7086	1.6920	1.6526	1.6971
z	1.7484	1.7080	1.6814	1.6591	1.6367
ave	1.7484	1.7079	1.6819	1.6606	1.6396

表 6: meff 平台 t=3..7 (aE, 数据来源: corr2 npy 实测)

7 张图 (数据来源: 1_result/L24x72/Pz6/*.png 实测产物):

5.4 验证结果

逐位比对 (verify_04_repro.py vs .ref_run/): corr2_x/y/z/ave 四数组形状、dtype 一致, 最大 |Δ| = 0.000000e+00, 最大相对 |Δ| = 0, NaN 模式一致——**确证**逐位一致 (PASS)。

图 1: 图 1: eff mass (aE), $x/y/z/\text{ave}$ 四组误差棒对比 (原版图)图 2: 图 2: SEM(aE) 散点对比 $t=0..14$ (原版图)

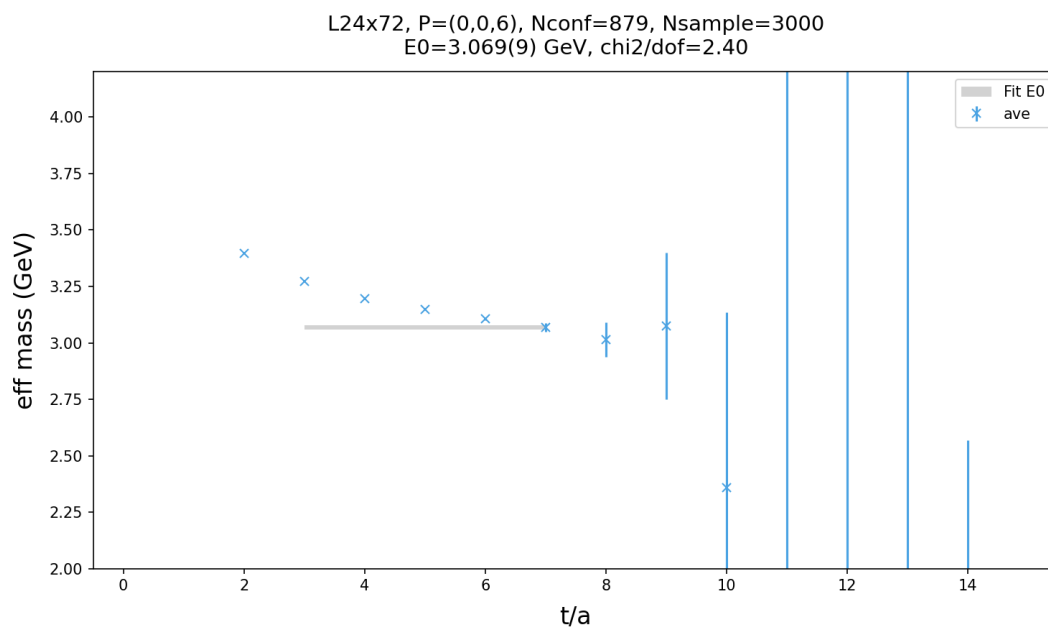


图 3: 图 3: ave 有效质量 (GeV) + E0 拟合色带, E0=3.069(9) GeV, chi2/dof=2.4

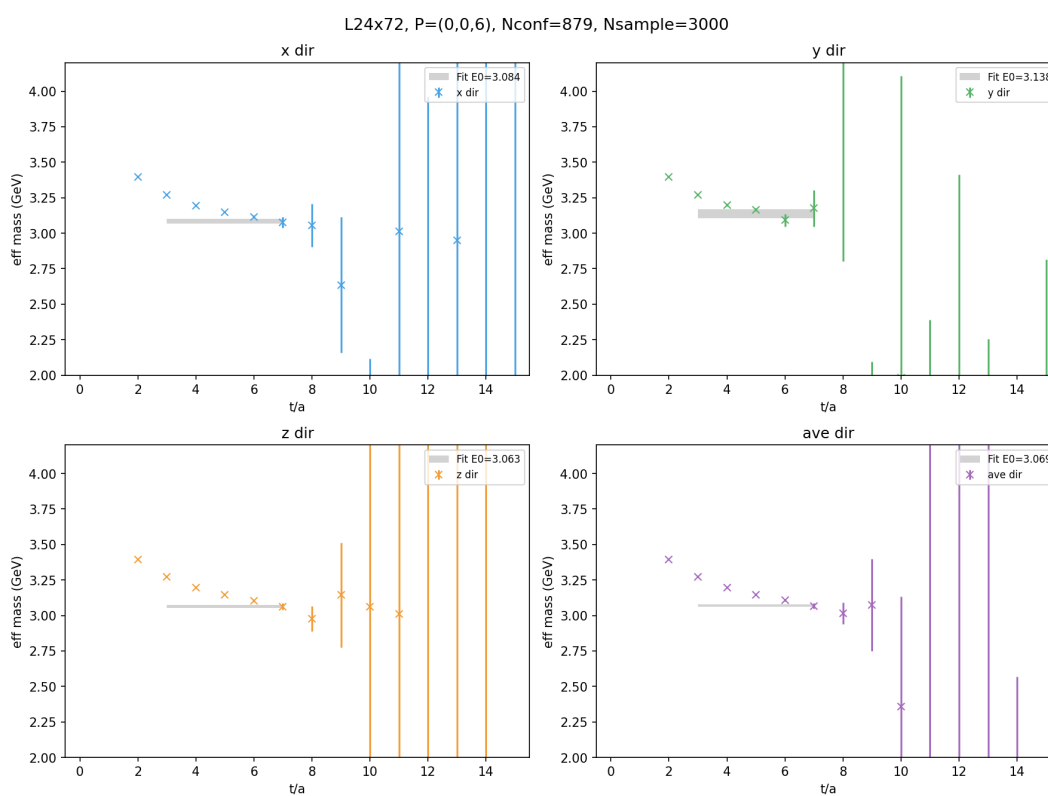


图 4: 图 4: x/y/z/ave 分方向有效质量 (GeV) + 各自 E0 拟合色带 (2x2)

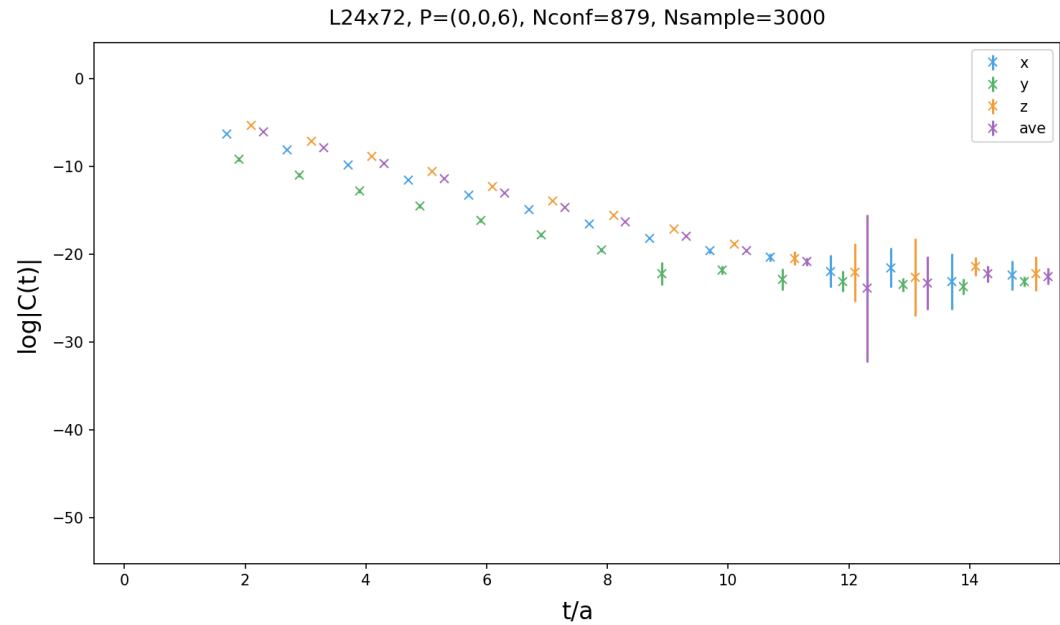


图 5: 图 5: $\log|C(t)|$ vs t (4 组对比, 指数衰减直线段即平台区)

物理断言 (run-local.sh Step 3) 12 项全部 PASS: corr2 shape=(879,20) 实数; 7 张 PNG 非空; 2_fit_report.txt 存在; E0(GeV) 与色散预期 3.14 GeV 偏差 < 0.35 GeV; 三方向 +ave E0 互差 < 0.1 a^{-1} ; meff 平台 ($t=3..7$) 落在 [1.3, 1.8]。

6 关键代码片段

7 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
main.py:99-121	仓库	输入参数块 (组态集/动量/格点/dt_max)
main.py:145-176	仓库	corr2 计算链 (读切片/相对时间/重采样)
main.py:193-197	仓库	双指数拟合模型 $C(t)=c_0 e^{-E_0 t}(1+c_1 e^{-d E t})$
main.py:200-232	仓库	逐样本 lsqfit 平台拟合 (svdcut=1e-6)
main.py:295-428	仓库	7 图绘制 (eff mass/SEM/GeV 色带/分方向/原始/相关/直方)
repro_04_proton_energy.py:72-89	仓库	早期驱动版 load_dir_corr2
verify_04_repro.py:39-88	仓库	逐位比对判据 $ \Delta \leq 3 \times \text{SEM} + \text{NaN}$ 模式
run-local.sh:28-76	仓库	4 步编排 (环境/全链/比对/断言)

参考源	类型	内容/作用
pyqcd/analysis/_disconnected.py:23-51	仓库	sem/resample/cov_mat 统计基元
pyqcd/analysis/_fitter.py:124,161	仓库	make_summary_table / fit_report_lines
pyqcd/analysis/_plots.py:55,119,291	仓库	plot_errbar / plot_scatter / 峰值内存
refer/huangcl/04_proton_energy/code_proton_energy.py:157-204	参考	refer 原版 corr2 计算（对照基准）
2_fit_report.txt:1-39	仓库	E0/c0/chi2 拟合报告（数据源）

8 结论与局限

结论

任务结论：上次任务 (test6) 完整复现 refer 04_proton_energy 全链：输入 879 组态三方向 2pt 切片 ($24^3 \times 72$, Pz6)，经平移不变相对时间 + ti 平均 + jackknife 重采样得到 corr2 (879×20)，双指数平台拟合提取 E0 ($\text{ave} = 1.640(5) \text{ a}^{-1} = 3.069(9) \text{ GeV}$)，产出 7 图 + 拟合报告；与 refer 实跑真值逐位一致（最大 $|\Delta| = 0$ ），12 项物理断言全部 PASS。E0(GeV) 与色散预期 3.14 GeV 吻合（偏差 $< 0.35 \text{ GeV}$ ），三方向 +ave 互差 $< 0.1 \text{ a}^{-1}$ （方向对称性良好）。

参考背景

参考基线 refer/huangcl/04_proton_energy/code_proton_energy.py (:157-204 corr2 计算、:22,140 jack 参数) 为复现行为的唯一权威来源；复现输出与.ref_run/ 真值逐位一致，说明 pyqcd 统计基元 (jackknife 语义、SEM 公式) 与 refer 完全等价。

局限与风险

- y 方向条件数最大 ($1.3\text{e}+08$)、chi2/dof=1.8 且 E0 误差最大 (17 ($c0=0.002$))，拟合不确定度相对偏大（推断，证据: 2_fit_report.txt:15-17）。
- corr2 前两列 (dt=0,1) 为 0、meff 两端为 NaN/inf——由边界卷绕与零值相除所致，平台拟合窗 $t=[3,7]$ 已避开，不影响结论（未验证超出平台区数值）。
- 上次会话汇报文本缺失，本报告以运行日志 (run-local-20260816-053443.log) 与产物文件为唯一证据重建，耗时/内存数据来自该日志（数据来源: 日志实测）。

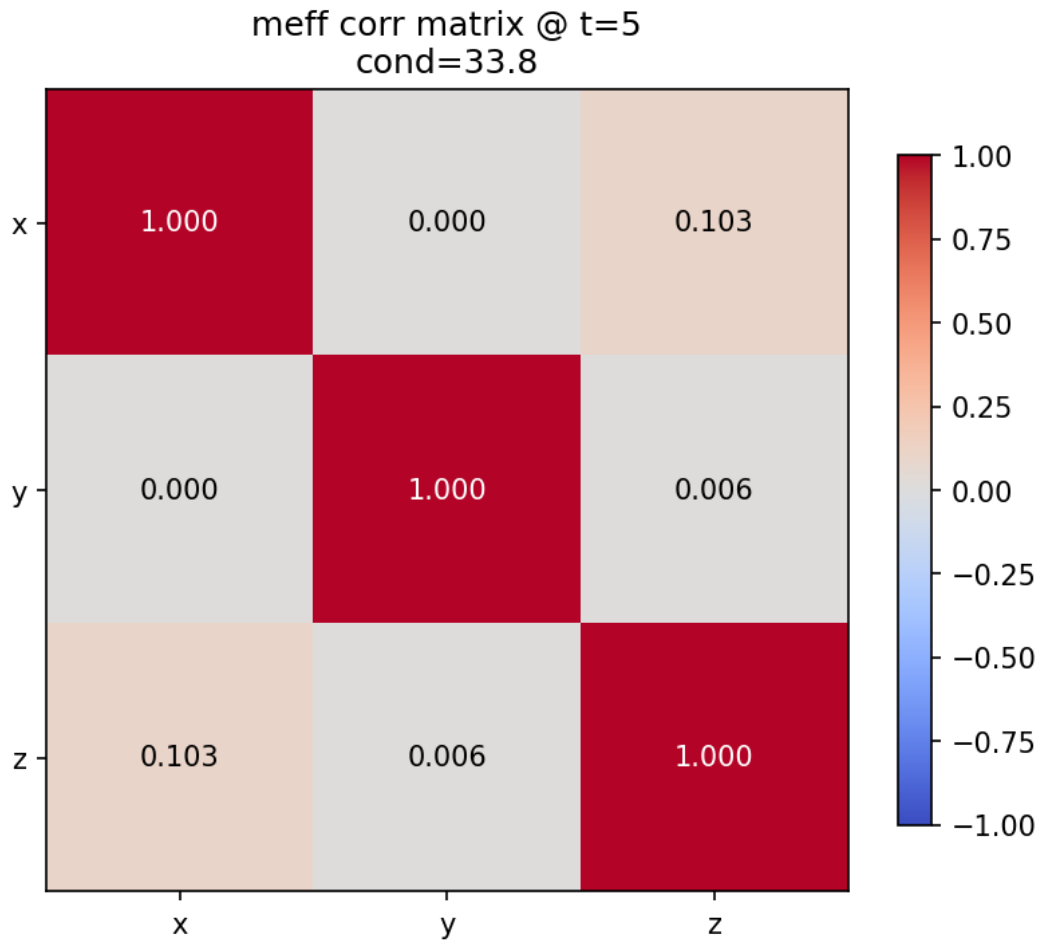


图 6: 三方向 meff 相关系数矩阵 @ t=5 (x-z 相关 0.103, 其余 ~ 0 , cond=33.8)

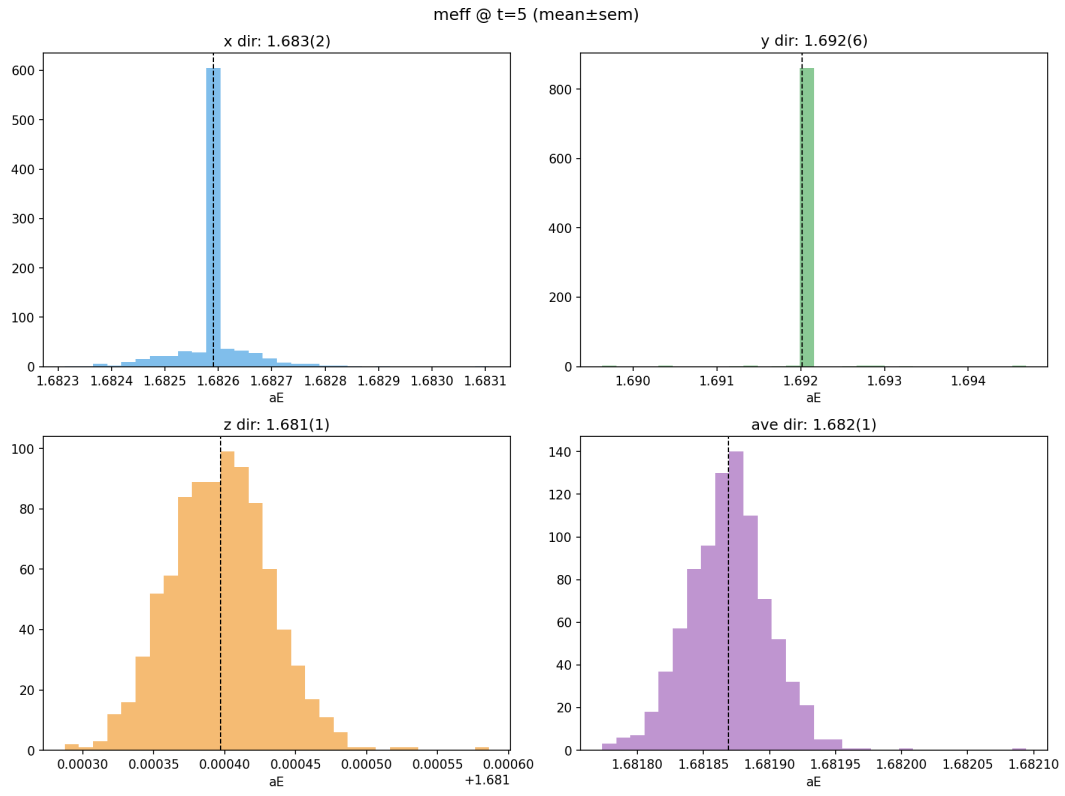


图 7: 图 7: 各方向 m_{eff} 直方图 @ $t=5$ (mean $\pm$ sem 标注)